



Fondements mathématiques des données scientifiques

MP1- DS

Chapitre V

Variables aléatoires Continues

Dorsaf OMRI

Année Universitaire 2023/2024

Définition

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé. La variable X est une variable aléatoire continue s'il existe une fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ telle que:

1. $f_X(u) \geq 0$ pour tout $u \in \mathbb{R}$;
2. L'ensemble des points de discontinuité de f_X est fini et ces discontinuités sont de première espèce (i.e. la limite à gauche et à droite en chaque point existe);
3. Pour tous x réel la fonction de répartition F_X de la variable X est donnée par:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du = P_X([-\infty, x])$$

La fonction f_X est appelée densité de la loi de probabilité de la variable X ou encore une densité de probabilité de X .

Théorème

Soit P_X une loi absolument continue, définie par sa densité f_X :

1. $\forall a, b \in \mathbb{R} \text{ tel que } a < b, \quad P_X([a, b]) = \int_a^b f_X(u) du$

2. $\forall a \in \mathbb{R}, \quad P_X(\{a\}) = 0$

Interprétation: une variable aléatoire continue ne charge aucun point d'une probabilité strictement positive $P_X(\{a\}) = \int_{\{a\}} f_X(u) du = 0$, car $\{a\}$ est de mesure nulle.

3. La fonction de répartition F_X est continue sur $\mathbb{R}$ et $f_X = F_X'$.

► 3

Définitions

Il faut en particulier que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u) du$ soit convergente et que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u) du = 1$$

□ Fonction de probabilité cumulative :

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

□ La probabilité attachée au segment $[a, b]$ est

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

► 4

Espérance-Variance-Moment

Définition

L'espérance $E(X)$ d'une v.a. X de densité f_x est définie si $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_x(x) dx < +\infty$ par

$$\mu(X) = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Définition

Le moment d'ordre n de la v.a. X est définie si $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|^n f_x(x) dx$ existe

$$E(X^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x) dx$$

Définition

La variance d'une v.a. X est définie par

$$\sigma^2(X) = \text{var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu(x))^2 f(x) dx$$

Définition

La v.a. de Cauchy est de densité $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ La v.a. de Cauchy n'a ni espérance ni variance

► 5

Lois de probabilité Continues

Loi uniforme

Définition

Le support D d'une v.a. est l'adhérence de l'ensemble des points sur lequel la densité est strictement positive: on fera suivre l'expression d'une densité par la fonction indicatrice 1_D de son support D.

Définition : Loi uniforme

X est une variable uniforme de support [a,b] si sa densité est définie par:

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} 1_{[a,b]}(x)$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\begin{aligned} x \in [0; a] \quad & f(x) = \frac{1}{a} \quad & F(x) = \frac{x}{a} \\ & E(x) = \frac{a}{2} \quad & V(x) = \frac{a^2}{12} \end{aligned}$$

► 7

Loi exponentielle

Définition

X est une variable exponentielle de paramètre λ si sa densité est définie par:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} 1_{\mathbb{R}^+}(x)$$

► Loi exponentielle

Utilisée en fiabilité pour représenter une espérance de vie

$$x > 0 \quad f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$E(x) = \frac{1}{\lambda} \quad V(x) = \frac{1}{\lambda^2}$$

La variable aléatoire X définit la durée de vie d'un phénomène ou d'un objet.

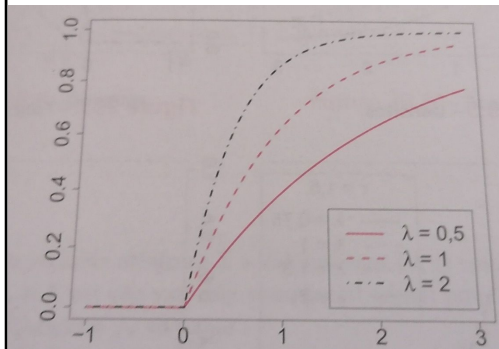
La durée de vie est *sans vieillissement*, c'est-à-dire la durée de vie au delà d'un instant T est indépendante de l'instant T

➔ **Loi sans mémoire : le passé ne permet pas de prédire l'avenir.**

Les variables exponentielles modélisent les temps d'attente à l'entrée d'un service

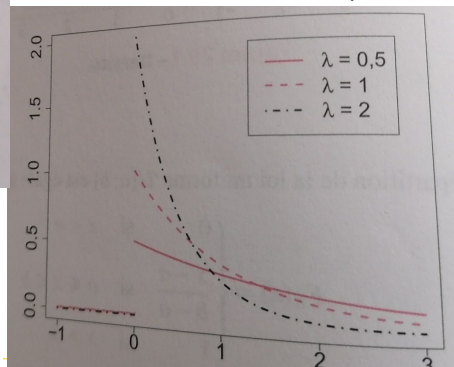
► 8

Loi exponentielle



Fonctions de répartition

Fonctions de densité de probabilité



► 9

Exercice 1

Soit X une variable aléatoire dont la densité de probabilité est donnée par:

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{sin on} \end{cases}$$

1. Déterminer k .
2. Calculer la fonction de répartition $F(X)$ de X .
3. Calculer les probabilités des événements suivant ($x \leq 2$) et ($0,5 < x < 1,5$).
4. Calculer l'espérance et la variance.

► 10

Exercice 2

Un fabricant d'ordinateurs portables souhaite vérifier que la période de garantie qu'il doit associer au disque dur correspond à un nombre pas trop important de retours de ce composant sous garantie. Des essais en laboratoire ont montré que la loi suivie par la durée de vie, en années, de ce composant est la loi exponentielle de moyenne 4.

1. Préciser la fonction de répartition de cette loi ainsi que son espérance $E(X)$ et son écart type σ .
2. Quelle est la probabilité qu'un disque dur fonctionne sans défaillance plus de quatre ans ?
3. Quelle est la probabilité qu'un disque dur fonctionne sans défaillance six ans au moins, sachant qu'il a fonctionné déjà cinq ans.
4. Quelle est la probabilité que la durée de vie appartienne à l'intervalle : $[E(X) - \sigma, E(X) + \sigma]$?

► 11

Loi Normale

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$.

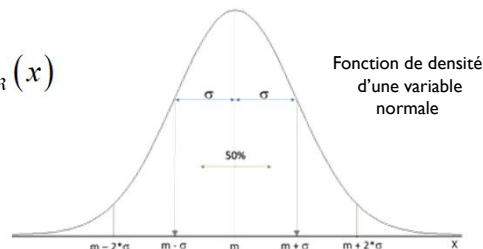
On considère les paramètres $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma \in \mathbb{R}^+$. La loi Normale notée $N(m, \sigma)$ est une loi continue définie dans $\mathbb{R}$ par sa densité de probabilité

$$y = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2} 1_{\mathbb{R}}(x)$$

$$X \propto N(m, \sigma)$$

$$E(X) = m$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

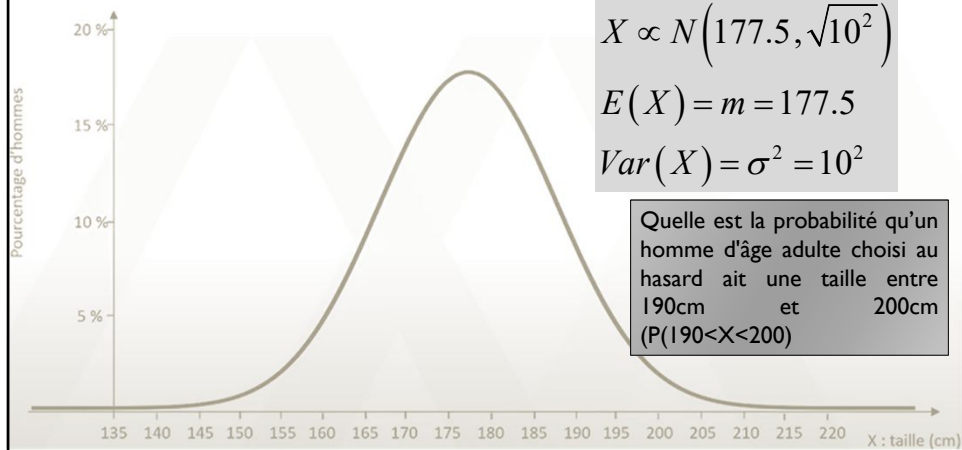


La fonction de répartition $F_{m,\sigma}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-m}{\sigma}\right)^2} dy$

► 12

Loi normale

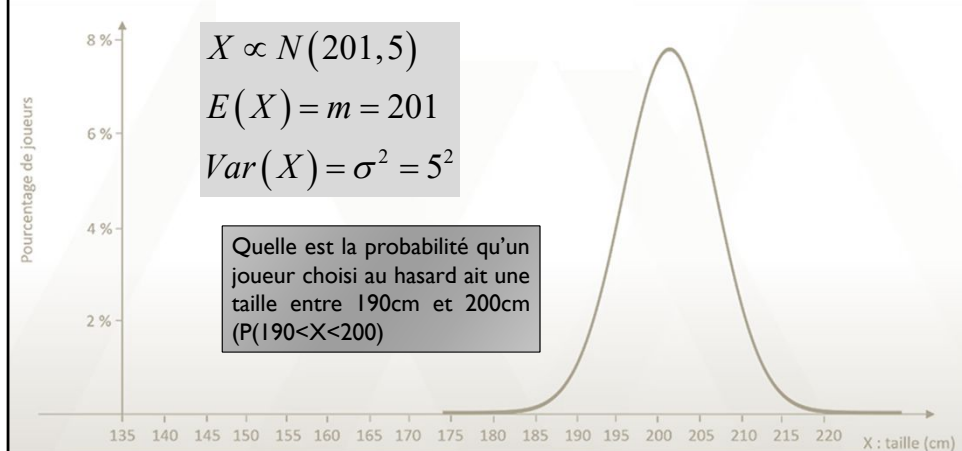
Exemple: considérons la distribution des hommes d'âge adulte selon leur taille, en pourcentage.



► 13

Loi normale

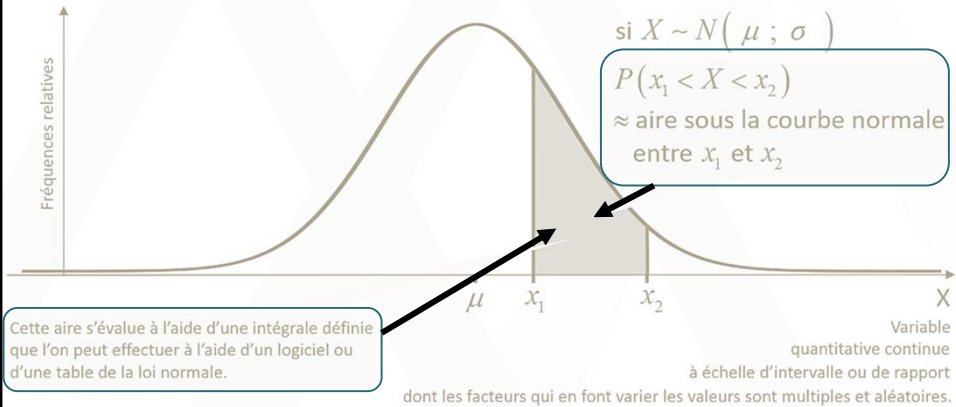
Exemple: considérons la distribution des joueurs de basket selon leur taille, en pourcentage.



► 14

Loi normale

Distribution des *unités statistiques* selon la *variable étudiée*, lieu, moment de l'étude.



► 15

Loi Normale centrée

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$.

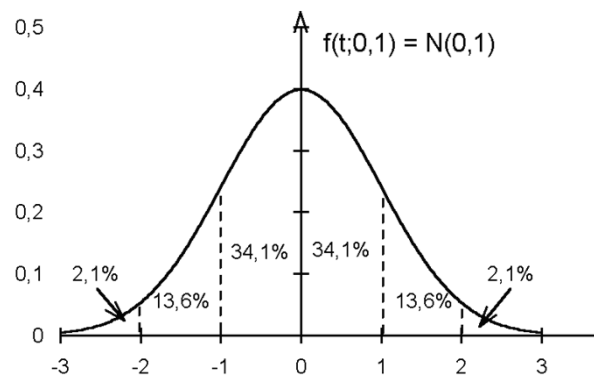
La loi Normale centrée réduite est une loi continue définie par sa densité de probabilité

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$X \propto N(0,1)$$

$$E(X) = 0$$

$$Var(X) = 1$$



► 16

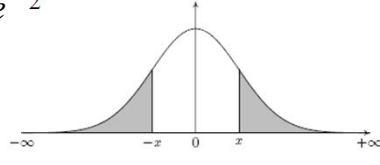
Variable normale centrée réduite

- La variable aléatoire normale centrée réduite est une variable normale, d'espérance nulle, et de variance égale à un.

$$f_{0,1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

- La fonction de répartition

$$F_{0,1}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \varphi(x) = \Pi(x)$$



- Du fait de la symétrie de la densité, on a la relation $\phi(-x) = 1 - \phi(x)$
- Le calcul de la répartition d'une variable normale de moyenne μ et de variance σ^2 peut toujours être ramené à une normale centrée réduite, coté Z

$$F_{m,\sigma}(x) = P[X \leq x] = \varphi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right) = \varphi(Z), Z = \frac{X-m}{\sigma} \Rightarrow Z \propto N(0;1)$$

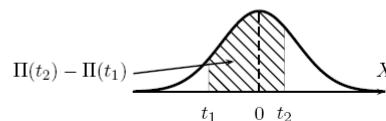
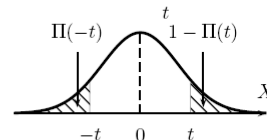
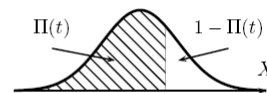
► 17

Variable normale centrée réduite

Propriétés

par symétrie de la courbe de la loi normale $N(0;1)$, on a les égalités suivantes pour $t > 0$:

- (1) $p(X \leq t) = \Pi(t)$
- (2) $p(X \geq t) = 1 - p(X \leq t) = 1 - \Pi(t)$
- (3) $p(X \leq -t) = p(X \geq t) = 1 - p(X \leq t) = 1 - \Pi(t)$
soit $\Pi(-t) = 1 - \Pi(t)$
- (4) $p(t_1 \leq X \leq t_2) = p(X \leq t_2) - p(X \leq t_1) = \Pi(t_2) - \Pi(t_1)$
- (5) $p(-t \leq X \leq t) = 2\Pi(t) - 1$
- (6) $\Pi(t_1) = \Pi(t_2) \iff t_1 = t_2$



► 18

u	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7290	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9779	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9928	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986

Table pour les grandes valeurs de u

u	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	4,0	4,5
F(u)	0,99865	0,99804	0,99731	0,99652	0,99566	0,99476	0,993841	0,992928	0,991968	0,990997

► 19

Exercice 3

Une entreprise dispose d'un parc de 150 camions.

La distance parcourue par un camion dans une journée est une variable aléatoire X où X suit la loi normale $N(120; 14)$

Calculer la probabilité qu'un camion, au cours d'une journée, parcourt une distance comprise entre 110 et 130 kilomètres

$$P[110 \leq X \leq 130] = P\left[\frac{110-120}{14} \leq \frac{X-120}{14} \leq \frac{130-120}{14}\right] = P\left[-\frac{10}{14} \leq Z \leq \frac{10}{14}\right]$$

Z suit une loi $N(0;1)$

$$P[110 \leq X \leq 130] = \Pi\left(\frac{10}{14}\right) - \Pi\left(-\frac{10}{14}\right) = \Pi\left(\frac{10}{14}\right) - \left(1 - \Pi\left(\frac{10}{14}\right)\right)$$

$$= 2\Pi\left(\frac{10}{14}\right) - 1 \approx 2\Pi(0,71) - 1 \approx 2 \times 0,7611 - 1$$

$$\approx 0,522$$

► 20

Exercice 4

On estime que 1400 passagers ont réservé, le vendredi soir sur le train de 19h30. Les portes du train ouvrent une demi-heure avant le départ.

Parmi les usagers, 50 arrivent 30 minutes avant le départ et 70 arrivent trop tard.

On considère la variable aléatoire X , égale à la date d'arrivée d'un voyageur calculée par rapport à 19h30 ($X=0$ à 19h30 et X est exprimée en minutes).

1. En admettant que cette variable X suit une loi gaussienne calculer sa moyenne l'écart type.
2. Déterminer l'heure à laquelle les portes du train doivent être ouvertes pour qu'il n'y ait pas plus de 20 usagers qui attendent sur le quai.
3. Calculer le nombre de voyageurs ayant manqué le train si celui-ci accuse un retard de 5 minutes.

► 21

Correction - Exercice

1. X = « Heure d'arrivée du voyageur ». X est une V.a. qui suit une loi normale $X \sim N(m, \sigma)$

30 passagers arrivent une demi-heure avant:

$$P(X \leq -30) = P\left(\frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{-30-m}{\sigma}\right) = P(Z \leq z_0) = \frac{50}{1400} = 0.0357$$

$$P(Z \leq z_0) = 1 - P(Z \leq -z_0) \Rightarrow P(Z \leq -z_0) = 0.9643$$

Dans la table de la loi normale centrée réduite :

$$F(1.81) = 0.9649 \text{ et } F(1.80) = 0.9641$$

Interpolation linéaire :

$$\frac{-z_0 - 1.80}{1.81 - 1.80} = \frac{0.9643 - 0.9641}{0.9649 - 0.9641} = \frac{0.0002}{0.0008} = 0.25$$

$$\text{d'où } z_0 = -1.803 \text{ et } -z_0 = 1.803 = \frac{30+m}{\sigma}$$

70 passagers arrivent en retard

$$P(X \geq 0) = P\left(\frac{X-m}{\sigma} \geq \frac{-m}{\sigma}\right) = P(Z \geq z_1) = \frac{70}{1400} = 0.05$$

$$P(Z \geq z_1) = 1 - P(Z \leq z_1) = 0.05 \Rightarrow P(Z \leq z_1) = 0.95$$

Dans la table de la loi normale centrée réduite :

$$F(1.64) = 0.9495 \text{ et } F(1.65) = 0.9505$$

Interpolation linéaire :

$$z_1 = 1.645 = \frac{-m}{\sigma}$$

On obtient un système

$$\begin{cases} \frac{30+m}{\sigma} = 1.803 \\ \frac{-m}{\sigma} = 1.645 \end{cases} \Rightarrow m = -14.31 \text{ mn et } \sigma = 8.70 \text{ mn} \Rightarrow X \sim N(-14.31; 8.70)$$

► 22

Correction - Exercice

2. Notons a l'heure à laquelle les portes du train doivent être ouvertes pour qu'il n'y ait pas plus de 20 usagers qui attendent sur le quai

$$P(X \leq a) = P\left(\frac{X+14.31}{8.7} \leq \frac{a+14.31}{8.7}\right) = P(Z \leq z_2) = \frac{20}{1400} = 0.0143$$

$$P(Z \leq z_2) = 1 - P(Z \leq -z_2) = 0.0143 \Rightarrow P(Z \leq -z_2) = 0.9857$$

La table de la loi normale réduite :

$$F(2.19) = 0.9857 \Rightarrow -z_2 = -\frac{a+14.31}{8.7} = 2.19 \Rightarrow a = -33.36 \text{ mn} = 33 \text{ mn et } 20 \text{ s}$$

3. Le nombre de voyageurs ayant manqué le train si celui-ci accuse un retard de 5 minutes:

$$P(X \geq 5) = p = \frac{n}{1400}$$

$$P(X \geq 5) = P\left(\frac{X+14.31}{8.7} \geq \frac{5+14.31}{8.7}\right) = P\left(Z \geq \frac{19.31}{8.7}\right) = P(Z \geq 2.217)$$

$$P(Z \geq 2.21) = 1 - P(Z \leq 2.21) = 1 - F(2.21) = 1 - 0.9864 = 0.0136$$

$$P(Z \geq 2.22) = 1 - P(Z \leq 2.22) = 1 - F(2.22) = 1 - 0.9868 = 0.0132$$

Interpolation linéaire :

$$\frac{p - 0.0136}{0.0132 - 0.0136} = \frac{2.217 - 2.21}{2.22 - 2.21} = \frac{0.007}{0.01} = \frac{7}{10}$$

$$p = 0.01332 \text{ et } n = 1400 \times p = 18,648$$

Si le train accuse 5 minutes de retard, 19 personnes manqueront le train

► 23

Lois dérivées de la loi normale

Loi de χ^2 (ou Khi-deux)

► Définition

Soit n un entier positif. Une variable aléatoire X suit la loi de Pearson ou loi de Khi-deux à n degrés de liberté, notée $\chi^2(n)$, si X est une variable continue et admet pour densité de probabilité la fonction f_X suivante:

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \exp\left(-\frac{t}{2}\right) t^{\frac{n}{2}-1} & \text{pour } t \geq 0 \\ 0 & \text{pour } t < 0 \end{cases}$$

où $\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} t^{r-1} \exp(-t) dt$: fonction gamma d'Euler

► 25

Loi de χ^2 (ou Khi-deux)

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ une suite de v.a. continues indépendantes et identiquement distribuées qui suit la loi normale centrée réduite $N(0;1)$.

X est un v. a. continue définit:

$$X = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

X suit une loi de χ^2 à n degrés de liberté (ddl) notée $\chi^2(n)$ ou χ_n^2

L'espérance et la variance de X suivant la loi de khi-deux de degrés n sont égales respectivement

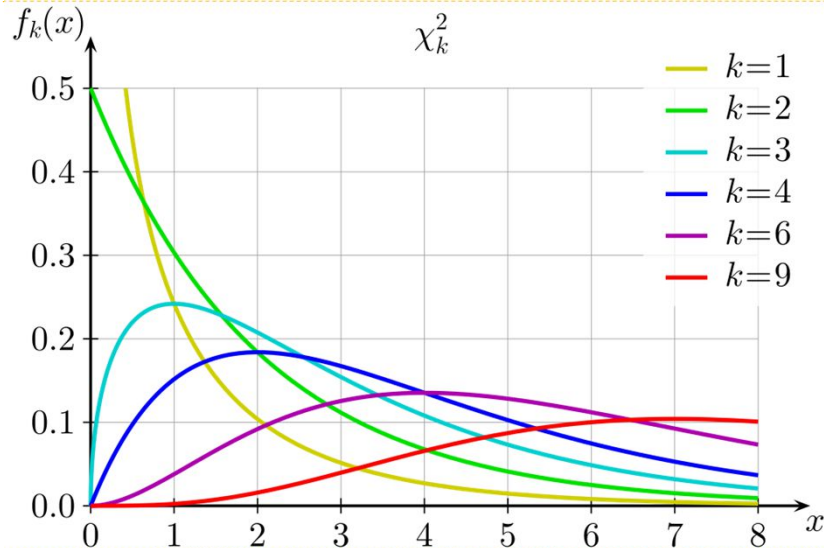
$$E(X) = n \text{ et } \text{Var}(X) = 2n$$

Pour $k=1 \rightarrow \text{Espérance}=1 \text{ et } \text{Variance}=2$

Soit une variable aléatoire X_1 qui suit une loi de khi-deux $\chi^2(n_1)$ et X_2 une variable aléatoire qui suit indépendamment de X_1 une loi de khi-deux $\chi^2(n_2)$
Alors la variable aléatoire $X_1 + X_2$ suit une loi de khi-deux $\chi^2(n_1 + n_2)$.

► 26

Loi de χ^2 (ou Khi-deux)



► 27

VALEURS DES CENTILES (χ^2_p)
pour la
DISTRIBUTION du KHI-DEUX
en fonction du nombre ν de degrés de liberté
(aire en grisé = p)



Exemple

La table du KHI-DEUX nous
indique que pour 6 ddl, la valeur
seuil est de : = 12,6 si

$$P[X \leq \chi^2_\alpha] = 0.95$$

ν	$\chi^2_{0.995}$	$\chi^2_{0.99}$	$\chi^2_{0.975}$	$\chi^2_{0.95}$	$\chi^2_{0.90}$	$\chi^2_{0.75}$	$\chi^2_{0.50}$	$\chi^2_{0.25}$	$\chi^2_{0.10}$	$\chi^2_{0.05}$	$\chi^2_{0.025}$	$\chi^2_{0.01}$	$\chi^2_{0.005}$
1	7.88	6.63	5.02	3.84	2.71	1.32	0.455	0.102	0.0158	0.0039	0.0010	0.0002	0.0000
2	10.6	9.21	7.38	5.99	4.61	2.77	1.39	0.575	0.211	0.103	0.0506	0.0201	0.0100
3	12.8	11.3	9.35	7.81	6.25	4.11	2.37	1.21	0.384	0.235	0.115	0.072	0.037
4	14.9	13.3	11.1	9.49	7.78	5.39	3.36	1.96	0.711	0.484	0.297	0.207	0.107
5	16.7	15.1	12.8	11.1	9.34	6.63	4.35	2.67	1.61	1.15	0.831	0.554	0.412
6	18.5	16.8	14.4	12.6	10.6	7.84	5.25	3.45	2.20	1.64	1.24	0.872	0.676
7	20.3	18.5	16.0	14.1	12.0	9.04	6.25	4.25	2.83	2.17	1.69	1.24	0.989
8	22.0	20.1	17.5	15.5	13.4	10.2	7.34	5.07	3.49	2.73	2.18	1.65	1.24
9	23.6	21.7	19.0	16.9	14.7	11.4	8.34	5.90	4.17	3.33	2.70	2.69	1.73
10	25.2	23.2	20.5	18.3	16.0	12.6	9.34	6.74	4.87	3.94	3.25	3.56	2.16
11	26.8	24.7	21.9	19.7	17.3	13.7	10.3	7.58	5.58	4.57	3.82	3.85	2.60
12	28.3	26.2	23.3	21.0	18.5	14.8	11.3	8.44	6.30	5.23	4.40	4.37	3.07
13	29.8	27.7	24.7	22.4	19.8	16.0	12.3	9.30	7.04	5.89	5.01	4.91	3.57
14	31.3	29.1	26.1	23.7	21.1	17.1	13.3	10.2	7.79	6.57	5.63	5.48	4.07
15	32.8	30.6	27.5	25.0	22.3	18.2	14.3	11.0	8.56	7.26	6.26	6.23	4.60
16	34.3	32.0	28.8	26.3	23.5	19.4	15.3	11.9	9.31	7.96	6.91	6.81	5.14
17	35.7	33.4	30.2	27.6	24.8	20.6	16.3	12.8	10.1	8.67	7.56	7.41	5.70
18	37.2	34.8	31.5	28.9	26.0	21.6	17.3	13.7	10.9	9.39	8.23	7.91	6.26
19	38.6	36.2	32.9	30.1	27.2	22.7	18.3	14.6	11.7	10.1	8.91	7.63	6.84
20	40.0	37.6	34.2	31.4	28.4	23.8	19.3	15.5	12.4	10.9	9.59	8.26	7.43
21	41.4	38.9	35.6	32.7	29.6	24.9	20.3	16.5	13.2	11.6	10.3	8.90	8.03
22	42.8	40.3	36.8	33.9	30.8	26.0	21.3	17.2	14.0	12.3	11.0	9.54	8.64
23	44.2	41.6	38.1	35.2	32.0	27.1	22.3	18.1	14.8	13.1	11.7	10.2	9.26
24	45.6	43.0	39.4	36.4	33.2	28.2	23.3	19.0	15.7	13.8	12.4	10.9	9.89
25	46.9	44.3	40.6	37.7	34.4	29.3	24.3	19.9	16.5	14.6	13.1	11.6	10.5
26	48.3	45.6	41.9	38.9	35.6	30.4	25.3	20.8	17.3	15.4	13.8	12.2	11.2
27	49.6	47.0	43.2	40.1	36.7	31.5	26.3	21.7	18.1	16.2	14.6	12.9	11.8
28	51.0	48.3	44.5	41.3	37.9	32.6	27.3	22.7	18.9	16.9	15.3	13.6	12.5
29	52.3	49.6	45.7	42.6	39.1	33.7	28.3	23.6	19.8	17.7	16.0	14.3	13.1
30	53.7	50.9	47.0	43.8	40.3	34.8	29.3	24.5	20.6	18.5	16.8	15.0	13.8
40	66.8	62.7	59.3	55.8	51.8	45.6	39.3	33.7	29.1	26.5	24.4	22.2	20.7
50	79.5	76.2	71.4	67.5	63.2	56.3	49.3	42.9	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0
60	92.0	88.4	83.3	79.1	74.4	67.0	59.3	52.3	46.5	43.2	40.5	37.5	35.5
70	104.2	100.4	95.0	90.5	85.5	77.6	69.3	61.7	55.3	51.7	48.8	45.4	43.3
80	116.3	112.3	106.6	101.9	96.6	88.1	79.3	71.1	64.3	60.4	57.2	53.5	51.2
90	128.3	124.1	118.1	113.1	107.6	98.6	89.3	80.6	73.3	69.1	65.6	61.8	59.2
100	140.2	135.8	129.6	124.3	118.5	109.1	99.3	90.1	82.4	77.9	74.2	70.1	67.3

► 28

Yaprin Catherine M. Thompson, Table of percentage points

Loi de χ^2 (ou Khi-deux)

► Exercice

Soit X une variable aléatoire continue dont la fonction de densité de probabilité est égale à:

$$f_X(t) = \frac{t^n \exp\left(-\frac{t}{2}\right)}{2^{n+1} n!}, \quad t \geq 0$$

1. Identifier la variable aléatoire X .
2. Nous choisissons $n=5$. déterminer les deux nombres x_1 et x_2 tels que $P_X([0, x_1]) = P_X([x_2, +\infty]) = 0.05$
3. Que vaut $P(]x_1, x_2[) = ?$

► 29

Loi de Student

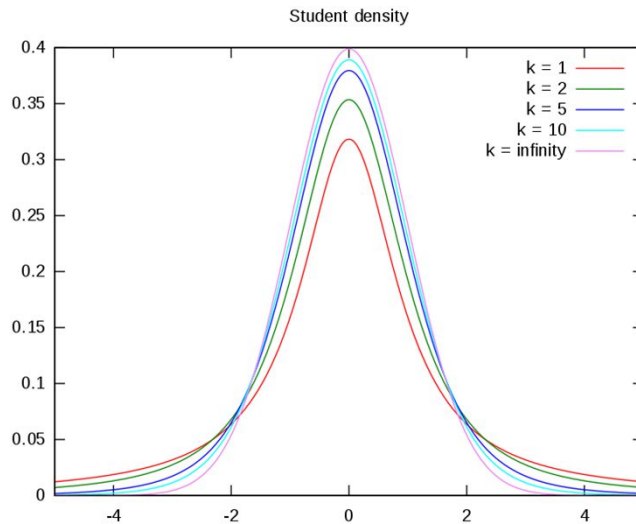
► Définition

Soit k un entier. Une variable aléatoire X suit une loi de student à k degrés de liberté, notée $t(k)$, si X est une variable aléatoire continue et admet pour densité de probabilité la fonction f_X suivante:

$$f_X(t) = \frac{1}{\sqrt{k\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \left(1 + \frac{t^2}{k}\right)^{\frac{k+1}{2}}}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

► 30

Loi de Student



► 31

Loi de Student

Soit U une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite $N(0;1)$ et X une variable aléatoire qui suit indépendamment de U la loi de khi-deux $\chi^2(k)$

T suit une loi de Student à k degrés de liberté (ddl) notée T_k lorsque

$$T_k = \frac{U}{\sqrt{X/k}}$$

Théorème : Lorsque k tend vers $+\infty$, la loi de Student à k degrés de liberté converge en loi vers la loi normale centrée réduite.

Lorsque $k \rightarrow +\infty$ (pour $k > 30$); $T_k \propto N(0,1)$

► 32

Loi de Student

L'espérance et la variance d'une variable aléatoire T suivant la loi de student de degré k sont égales à:

$$\text{si } k \geq 2 \quad E(T) = 0$$

$$\text{si } k \geq 3 \quad \text{var}(T) = \frac{k}{k-2}$$

Remarque

- ▶ La variance vaut 3 dès qu'elle est définie ($n=3$) et tend vers 1 quand $n \rightarrow +\infty$
- ▶ L'allure de la loi de Student est similaire à celle de la loi normale centrée réduite avec un étalement un peu plus fort.

▶ 33

Loi de Student

T suit une loi de Student à 7 degrés de liberté:
 $1-\alpha=0,95$ et $k = 7 \rightarrow$

$$\mathbb{P}(T \leq 1,895) = 0,95$$

$1-\alpha$	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	97,5 %	99 %	99,5 %	99,75 %	99,9 %	99,95 %
k											
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	127,3	318,3	636,6
2	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	14,09	22,33	31,60
3	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	7,453	10,21	12,92
4	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	5,598	7,173	8,610
5	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	4,773	5,893	6,869
6	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	4,317	5,208	5,959
7	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,029	4,785	5,408
8	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	3,833	4,501	5,041
9	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	3,690	4,297	4,781
10	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	3,581	4,144	4,587
11	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	3,497	4,025	4,437
12	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,428	3,930	4,318
13	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,372	3,852	4,221
14	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,326	3,787	4,140
15	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,286	3,733	4,073

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Student

▶ 34

α (bilatéral)	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	98 %	99 %	99,5 %	99,8 %	99,9 %
$1 - \gamma$ (unilatéral)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	97,5 %	99 %	99,5 %	99,75 %	99,9 %	99,95 %
k											
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	127,3	318,3	636,6
2	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	14,09	22,33	31,60
3	0,766	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	7,453	10,21	12,92
4	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	5,598	7,173	8,610
5	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	4,773	5,893	6,869
6	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	4,317	5,208	5,959
7	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,029	4,785	5,408
8	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	3,833	4,501	5,041
9	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	3,690	4,297	4,781
10	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	3,581	4,144	4,587
11	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	3,497	4,025	4,437
12	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,428	3,930	4,318
13	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,372	3,852	4,221
14	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,326	3,787	4,140
15	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,286	3,733	4,073
16	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,252	3,686	4,015
17	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,222	3,646	3,965
18	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,197	3,610	3,922
19	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,174	3,579	3,883
20	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,153	3,552	3,850
21	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,135	3,527	3,819
22	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,119	3,505	3,792
23	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,104	3,485	3,767
24	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,091	3,467	3,745
25	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,078	3,450	3,725
26	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,067	3,435	3,707
27	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,057	3,421	3,690
28	0,683	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,047	3,408	3,674
29	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,038	3,396	3,659
30	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,030	3,385	3,646
40	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	2,971	3,307	3,551
50	0,679	0,849	1,047	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	2,937	3,261	3,496
60	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	2,915	3,232	3,460
80	0,678	0,846	1,043	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	2,887	3,195	3,416
100	0,677	0,845	1,042	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	2,871	3,174	3,390
120	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	2,860	3,160	3,373
∞	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	2,807	3,090	3,291

► 35

Loi de Fisher-Snedecor

► Définition

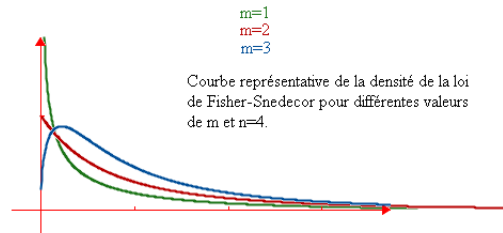
Soit n et p deux entiers positifs. Une variable aléatoire X suit la loi de Fisher-Snedecor à n et p degrés de liberté notée $F(n,p)$, si X est une variable continue et admet pour densité de probabilité la fonction f_X suivante:

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n+p}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)} \left(\frac{n}{p}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{t^{\frac{n-2}{2}}}{\left(1+\frac{n}{p}t\right)^{\frac{n+p}{2}}}, & \text{pour } t \geq 0 \\ 0, & \text{pour } t < 0 \end{cases}$$

► 36

Loi de Fisher-Snedecor

► Densité de probabilité



► 37

Loi de Fisher-Snedecor

Soit X et Y deux variables aléatoires suivant indépendamment deux lois de khi-deux de n et de p degrés de liberté respectivement (X suit $\chi^2(n)$ et Y suit $\chi^2(p)$)

Alors la variable aléatoire K définie par

$$K = \frac{X/n}{Y/p}$$

suit une loi de Fisher-Snedecor à (n,p) degrés de liberté, notée $F(n,p)$.

► 38

Loi de Fisher-Snedecor

► Espérance et variance

L'espérance et la variance d'une variable aléatoire K suivant la loi de Fisher $F(n; p)$ sont égales à

$$\text{si } p \geq 3 \quad E(K) = \frac{p}{p-2}$$

$$\text{si } p \geq 5 \quad \text{var}(K) = \frac{2p^2(n+p-2)}{n(p-2)^2(p-4)}$$

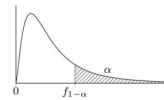
► 39

A.4. LOIS DE FISHER-SNEDECOR ($\alpha = 0,05$)

Si F est une variable aléatoire suivant la loi de Fisher-Snedecor à (ν_1, ν_2) degrés de liberté, la table donne la valeur $f_{1-\alpha}$ telle que

$$P\{F \geq f_{1-\alpha}\} = \alpha = 0,05.$$

Ainsi, $f_{1-\alpha}$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha = 0,95$ de la loi de Fisher-Snedecor à (ν_1, ν_2) degrés de liberté.



$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	30	∞
1	161	200	216	225	230	234	239	242	246	248	250	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,85	8,79	8,70	8,66	8,62	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,96	5,86	5,80	5,75	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,74	4,62	4,56	4,50	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4,06	3,94	3,87	3,81	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,64	3,51	3,44	3,38	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,35	3,22	3,15	3,08	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,14	3,01	2,94	2,86	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,98	2,85	2,77	2,70	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	2,95	2,85	2,72	2,65	2,57	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,85	2,75	2,62	2,54	2,47	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,77	2,67	2,53	2,46	2,38	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,70	2,60	2,46	2,39	2,31	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,64	2,54	2,40	2,33	2,25	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,49	2,35	2,28	2,19	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,55	2,45	2,31	2,23	2,15	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,41	2,27	2,19	2,11	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,48	2,38	2,23	2,16	2,07	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,45	2,35	2,20	2,12	2,04	1,84
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,40	2,30	2,15	2,07	1,98	1,78
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,25	2,11	2,03	1,94	1,73
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,22	2,07	1,99	1,90	1,69
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,29	2,19	2,04	1,96	1,87	1,65
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,16	2,01	1,93	1,84	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2,08	1,92	1,84	1,74	1,51
50	4,03	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,13	2,03	1,87	1,78	1,69	1,44
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,10	1,99	1,84	1,75	1,65	1,39
80	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,21	2,06	1,95	1,79	1,70	1,60	1,32
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,31	2,19	2,03	1,93	1,77	1,68	1,57	1,28
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	1,94	1,83	1,67	1,57	1,46	1,00

► 40

Table F suite

 $\alpha = .025$

		Degrés de liberté pour le numérateur															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50
Degrés de liberté pour le dénominateur	1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	984.9	993.1	998.1	1001	1006	1008
	2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48
	3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.89	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	14.01
	4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.66	8.56	8.50	8.46	8.41	8.38
	5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.43	6.33	6.27	6.23	6.18	6.14
	6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.27	5.17	5.11	5.07	5.01	4.98
	7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.57	4.47	4.40	4.36	4.31	4.28
	8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.10	4.00	3.94	3.89	3.84	3.81
	9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.77	3.67	3.60	3.56	3.51	3.47
	10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.52	3.42	3.35	3.31	3.26	3.22
	11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.33	3.23	3.16	3.12	3.06	3.03
	12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.18	3.07	3.01	2.96	2.91	2.87
	13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.05	2.95	2.88	2.84	2.78	2.74
	14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	2.95	2.84	2.78	2.73	2.67	2.64
	15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.86	2.76	2.69	2.64	2.59	2.55
	16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.79	2.68	2.61	2.57	2.51	2.47
	17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.72	2.62	2.55	2.50	2.44	2.41
	18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.67	2.56	2.49	2.44	2.38	2.35
	19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.62	2.51	2.44	2.39	2.33	2.30
	20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.57	2.46	2.40	2.35	2.29	2.25
Degrés de liberté pour le dénominateur	22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.50	2.39	2.32	2.27	2.21	2.17
	24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.44	2.33	2.26	2.21	2.15	2.11
	26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.39	2.28	2.21	2.16	2.09	2.05
	28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.34	2.23	2.16	2.11	2.05	2.01
	30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.31	2.20	2.12	2.07	2.01	1.97
	40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.18	2.07	1.99	1.94	1.88	1.83
	50	5.34	3.97	3.39	3.05	2.83	2.67	2.55	2.46	2.38	2.32	2.11	1.99	1.92	1.87	1.80	1.75
	60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.06	1.94	1.87	1.82	1.74	1.70
	120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	1.94	1.82	1.75	1.69	1.61	1.56
	200	5.10	3.76	3.18	2.85	2.63	2.47	2.35	2.26	2.18	2.11	1.90	1.78	1.70	1.64	1.56	1.51
Degrés de liberté pour le dénominateur	500	5.05	3.72	3.14	2.81	2.59	2.43	2.31	2.22	2.14	2.07	1.86	1.74	1.65	1.60	1.52	1.46
	1000	5.04	3.70	3.13	2.80	2.58	2.42	2.30	2.20	2.13	2.06	1.85	1.72	1.64	1.58	1.50	1.45

41

Couples de variables aléatoires continues

Variables aléatoires à deux dimensions

Variable Continue

► Fonction de répartition

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y) = \int \int_{]-\infty, x] \times]-\infty, y]} f(u, v) du dv$$

► Densité de probabilité

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

► 43

Distribution bivariée: Cas continu

Deux variables aléatoires peuvent avoir une distribution jointe.

Soit deux variables aléatoires X et Y continues, leur distribution de densité $f(x, y)$ est une fonction continue, positive, et telle que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 \quad f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

La fonction de répartition jointe est définie par

$$F(x, y) = P[X \leq x \text{ et } Y \leq y] = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

La densité marginale est définie par

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \text{ et } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

► 44

Distribution bivariée: Cas continu

Loi marginale de X

$$F(x, \cdot) = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv \right) du$$

Loi marginale de Y

$$F(\cdot, y) = \int_{-\infty}^y \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du \right) dv$$

► 45

Distribution bivariée: Cas continu

Avec les distributions marginales, on peut définir les moyennes marginales, et les variances marginales

$$E(X) = \mu_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

$$E(Y) = \mu_Y = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$$

$$\begin{cases} \sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 f_X(x) dx \\ \sigma_Y^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (y - \mu_Y)^2 f_Y(y) dy \end{cases}$$

► 46

Loi conditionnelle

Loi conditionnelle de Y/X

$$F(y / X = x) = F(y / x)$$

$$f(y / x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f(x, y)}{f(x, \cdot)} = \frac{dF(y / x)}{dy}$$

Loi conditionnelle de X/Y

$$f(x / Y = y) = f(x / y)$$

$$f(x / y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{f(\cdot, y)} = \frac{dF(x / y)}{dx}$$

► 47

Loi conditionnelle

Avec les distributions conditionnelles, on peut définir les moyennes conditionnelles, et les variances conditionnelles :

$$\begin{cases} \mu_X(y) = E(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x / y) dx \\ \mu_Y(x) = E(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y / x) dy \end{cases}$$

La covariance entre X et Y est définie par

$$\sigma_{xy} = \text{cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)(y - \mu_Y) f(x, y) dx dy$$

► 48

Espérance et variance

Espérance

- ▶ Espérance des variables conditionnelles

$$E(X/Y) = \int_{X_y} x f(x/y) dx; \quad E(Y/X) = \int_{Y_x} y f(y/x) dy$$

- ▶ Théorème de l'espérance totale

$$E(X) = E(E(X/Y)) \quad E(Y) = E(E(Y/X))$$

Variance

- ▶ Variance conditionnelle

$$Var(X/Y) = E[X - E(X/Y)]^2; \quad Var(Y/X) = E[Y - E(Y/X)]^2$$

- ▶ Théorème de variance totale

$$Var(Y) = Var[E(Y/X)] + E[Var(Y/X)]$$

▶ 49

Corrélation

- ▶ Coefficient de corrélation

$$\rho = \frac{E[(X - E(X))(Y - E(Y))]}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

- ▶ Rapport de corrélation

$$\eta_{Y/X}^2 = \frac{Var[E(Y/X)]}{Var(Y)}$$

- ▶ Matrice des variances-covariances

$$M(X, Y) = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \sigma_{XY} \\ \sigma_{XY} & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$$

▶ 50

Indépendance de deux variables aléatoires

Deux variables aléatoires X et Y sont dites indépendantes, si

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$
$$f(x / y) = f(x, \cdot) \text{ et } f(y / x) = f(\cdot, y)$$

Si X et Y sont indépendantes:

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$
$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$
$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

► 51

Exercice 5

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de densité:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi x}} e^{-x} \text{ pour } x > 0$$

Soit Y une autre variable aléatoire. On suppose que la loi conditionnelle de Y sachant X est une loi normale de paramètre

$$m = 0 \text{ et } \sigma = \sqrt{\frac{1}{2X}} \Rightarrow \sigma^2 = \frac{1}{2X}$$

1. Calculer la loi du couple (X, Y)
2. Quelle est la loi conditionnelle de X sachant Y ?
3. En déduire $E[X/Y]$.

► 52

Loi normale bivariée

Les variables X et Y suivent une loi normale bivariée si leur densité jointe est donnée par

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} - \frac{2\rho(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2} \right] \right\}}$$

La fonction de densité dépend de 5 paramètres

- ▶ les deux moyennes marginales $\mu_x \in \mathbb{R}$ et $\mu_y \in \mathbb{R}$,
- ▶ les deux variances marginales $\sigma_x^2 > 0$ et $\sigma_y^2 > 0$,
- ▶ le coefficient de corrélation $-1 < \rho < 1$.

▶ 53

Loi normale bivariée

Les deux distributions marginales d'une distribution normale bivariée ont une distribution normale donnée par :

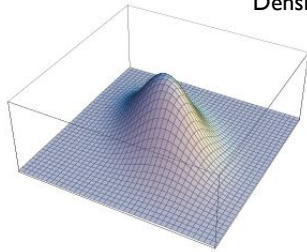
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right)^2}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right)^2}$$

▶ 54

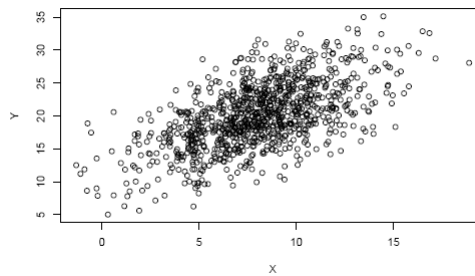
Loi normale bivariée

Densité d'une normale bivariée



Le nuage de points de 1000 réalisations d'une normale bivariée avec les paramètres suivants :

$$\mu_x = 8, \mu_y = 20, \\ \sigma_x^2 = 9, \sigma_y^2 = 25, \rho = 0.6.$$



Nuage de points de réalisations d'une normale bivariée

► 55

Convergence et théorèmes limites

Théorème (inégalités classiques)

- **Inégalité de Tchebychev** (la plus utilisée): Pour toute v.a. X d'espérance m et de variance σ^2 finie:

$$\forall a > 0, P(|X - m| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$

si $a = n\sigma$, $P(|X - m| \geq n\sigma) \leq \frac{1}{n^2}$

- **Règle des trois sigmas** (conséquence de l'inégalité de Tchebychev): Pour toute v.a. X d'espérance m et de variance σ^2 finie:

$$P(X \in [m - 3\sigma, m + 3\sigma]) \geq 0.9$$

Interprétation: au moins 90% de la masse de la distribution de probabilité est condensée sur un segment centré en sa moyenne et d'étendue égale à six écarts types

- **Inégalité de Markov**: Pour toute v.a. X positive et toute constante a strictement positive

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

- **Inégalité de Jensen**: X est une v.a. quelconque et h une fonction convexe sur l'ensemble des valeurs de X , alors si $E(X)$ et $E(h(X))$ sont finies, on a:

$$h(E(X)) \leq E(h(X))$$

- 57 Une fonction est convexe sur un intervalle si sa représentation graphique sur cet intervalle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Vecteurs aléatoires

► Définition

Un vecteur aléatoire X est une application de l'espace probabiliste dans un espace vectoriel réel $\mathbb{R}^d$.

En pratique, $\mathbb{R}^d$ est muni de sa base canonique et nous identifions X au p-uple de variables aléatoires formé par ses composantes sur cette base:

$$X = (X_1, X_2, \dots, X_d)$$

► Loi d'un vecteur

Théorème de Cramer-Wold

La loi du vecteur aléatoire X est entièrement déterminée par toutes les combinaisons linéaires de ses composantes

- 58

Fonction de répartition et densité

► La fonction de répartition

La fonction de répartition F_X est une application de $\mathbb{R}^d$ à $\mathbb{R}$ définie par:

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_d) = P[X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_d < x_d]$$

► La densité

La densité f_X si elle existe est définie, en tout point $(x_1, x_2, \dots, x_d)$ de $\mathbb{R}^d$ par l'égalité

$$f_X(x_1, x_2, \dots, x_d) = \frac{\partial^d F_X(x_1, x_2, \dots, x_d)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_d}$$

► 59

Convergence en loi

- Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variable aléatoire définies sur un même espace probabilisé et $(F_n)_{n \geq 1}$ la suite des fonctions de répartition correspondantes. Soit X une variable aléatoire définie sur le même espace probabilisé et F_X sa fonction de répartition. Nous disons que la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X si en tout point x de continuité de F_X , nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = F(x), \quad \forall x \in \text{Domaine de continuité de } F$$

► Remarque

1. Pour des variables discrètes à valeurs entières, la convergence en loi vers une variable discrète à valeurs entières s'exprime par

$$\forall k \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = P(X = k)$$

2. La suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X si et seulement si pour tout couple de points a et b de continuité de F , nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(a < X_n \leq b) = P(a < X \leq b)$$

► 60

Convergence en loi

Convergence en loi

Cas Continu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = F(x), \forall x \in \text{Domaine de continuité de } F$$

La variable aléatoire X_n de fonction de répartition F_n converge en loi vers la variable X de fonction de répartition F

Cas discret

$$\forall x, P[X_n = x] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P[X = x]$$

La variable aléatoire X_n converge en loi vers la variable X

► 61

Convergence en loi

► Convergence en loi de la loi binomiale vers la loi Normale

Théorème de Moivre-Laplace: Si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de variable binomiales $B(n;p)$ alors en notant $q=1-p$,

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{npq}}$$

converge en loi vers la loi Normale de moyenne nulle et d'écart type égal à 1.

► Convergence en loi de la loi de poisson vers la loi Normale

Théorème: soit $(X_\lambda)_{\lambda > 0}$ une famille de variables de Poisson $P(\lambda)$ alors si

$$\lambda \rightarrow +\infty, \frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}}$$

Converge en loi vers la loi normale de moyenne nulle et d'écart type égal à 1.

► 62

Convergence en probabilité

- ▶ Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variable aléatoire définies sur un même espace probabilisé et X une variable aléatoire définie sur le même espace probabilisé. Nous disons que la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ **converge en probabilité** vers X si

$$\text{Pour tout } \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P[|X_n - X| \geq \varepsilon] = 0$$

- ▶ **Remarque**

- Il existe d'autres types de convergence mais elles ne seront pas abordées dans ce cours.
- La convergence en loi est la plus utilisée en pratique car elle permet d'approcher la fonction de répartition de X_n par celle de X lorsque n est très grand.

La convergence en probabilité implique la convergence en loi

▶ 63

Loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes de même loi sur espace probabiliste ayant une espérance μ et une variance σ^2 . Posons que

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Alors la suite $(\bar{X}_n)_{n \geq 1}$ converge en probabilité vers une variable aléatoire constante égale à μ

▶ 64

Théorème limite

Si on observe un phénomène aléatoire et on ne connaît pas la loi de probabilité

▶ Exemple

Le cas d'un rendement journalier: On connaît le rendement par jour (historique): $X_1, X_2, \dots, X_n$
La loi faible des grands nombres $M_n = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$ tend vers $E(X)$ quand n tend vers l'infini

→ On peut approximer $E(x)$ même si on ne connaît pas la loi de probabilité de X

▶ Exemple

Lancement d'une pièce de monnaie: on ne sait pas si la pièce est truquée ou non?

On ne connaît pas la loi de probabilité

→ On fait l'expérience n fois (10000 fois)

→ On calcule ensuite la moyenne des résultats obtenus

Si $p=1/2$ la pièce est non truquée sinon elle est truquée car cette expérience suit la loi (succès ou échec: Loi de Bernoulli ($E(X)=p$))

▶ 65

Théorème limite central

Le théorème central limite (ou théorème limite central, théorème de la limite centrale ou encore théorème de la limite centrée) établit la convergence en loi de la somme d'une suite de variables aléatoires vers la loi normale.

Ce résultat affirme qu'une somme de variables aléatoires identiques et indépendantes tend (le plus souvent) vers une variable aléatoire gaussienne.

Théorème limite central

Soit $(X_i)_{i=1..n}$, n variables aléatoires indépendantes de même espérance μ et de même écart type σ alors pour n assez grand:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \rightarrow LG(0,1) = N(0,1)$$

▶ 66

Théorème limite central

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes de même loi sur espace probabiliste ayant une espérance μ et une variance σ^2 .

Posons que

$$Y_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

alors la suite $(Y_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers une variable aléatoire de loi normale centrée réduite.

► 67

Théorème limite central

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$: une suite de v.a

1. Elles suivent même loi de probabilité : $\begin{cases} E(X_1) = E(X_2) = \dots = E(X_n) = \mu \\ \text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \dots = \text{Var}(X_n) = \sigma^2 \end{cases}$
2. Elles sont mutuellement indépendantes

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \Rightarrow E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu$$

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\frac{\bar{X}_n - E(\bar{X}_n)}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X}_n)}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} N(0;1) \Rightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} P(\bar{X}_n^* \leq x) = P(X \leq x) = \Phi(x) \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} P(a \leq \bar{X}_n^* \leq b) = P(a \leq X \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a) \end{cases}$$

► 68